

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 8
IMPLEMENTASI BOOTSTRAP DALAM PENGEMBANGAN WEB



Disusun oleh:

Nama : Ariq Muhammad
NIM : 25/566604/SV/27103
Kelas : PL2B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 8

IMPLEMENTASI BOOTSTRAP DALAM PENGEMBANGAN WEB

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami konsep dasar framework Bootstrap 5 dalam pengembangan web.
2. Mampu mengintegrasikan Bootstrap ke dalam halaman HTML menggunakan CDN.
3. Menggunakan Grid System untuk membuat layout yang responsif.
4. Menerapkan berbagai komponen Bootstrap seperti navbar, card, button, badge, dan modal.

B. Dasar Teori

Bootstrap merupakan salah satu framework CSS yang paling banyak digunakan dalam pengembangan web modern. Framework ini menyediakan kumpulan class siap pakai yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pembuatan tampilan website tanpa harus menulis CSS dari nol. Bootstrap pertama kali dikembangkan oleh tim Twitter dan saat ini telah mencapai versi 5, yang sudah tidak lagi bergantung pada jQuery.

Konsep utama dari Bootstrap adalah **responsive web design**, yaitu desain website yang dapat menyesuaikan tampilan berdasarkan ukuran layar perangkat. Hal ini penting karena saat ini pengguna tidak hanya mengakses website dari komputer, tetapi juga dari smartphone dan tablet. Dengan Bootstrap, penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui sistem grid dan breakpoint yang sudah disediakan.

Salah satu bagian paling penting dalam Bootstrap adalah **Grid System**. Sistem ini menggunakan pembagian 12 kolom dalam satu baris, sehingga developer bisa mengatur lebar konten dengan fleksibel. Misalnya, jika ingin membuat dua kolom dengan perbandingan 8:4, maka cukup menggunakan class `col-md-8` dan `col-md-4`. Selain itu, Bootstrap menggunakan pendekatan *mobile-first*, artinya desain dimulai dari layar kecil terlebih dahulu, lalu berkembang ke layar yang lebih besar.

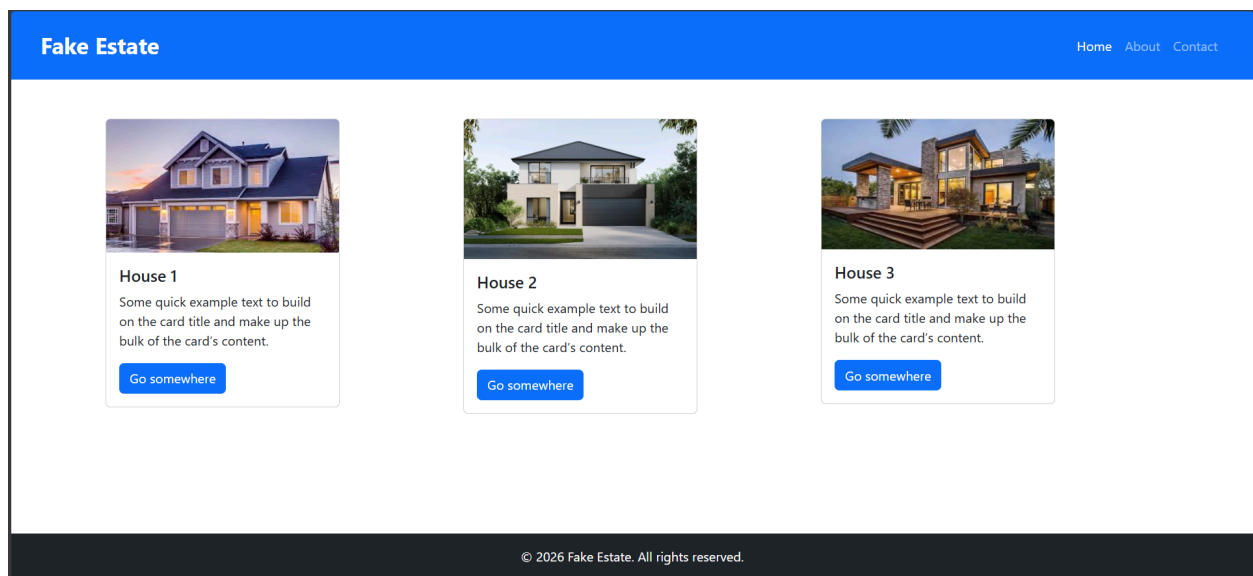
Selain grid, Bootstrap juga menyediakan berbagai **komponen siap pakai** seperti navbar, card, button, alert, dan modal. Komponen-komponen ini sudah memiliki desain yang konsisten dan dapat langsung digunakan hanya dengan menambahkan class tertentu pada elemen HTML.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tugas 1 - Grid System

Pada tugas pertama, dibuat halaman dengan navbar yang memiliki brand dan minimal 3 menu navigasi yang menampilkan beberapa card properti dengan layout responsif menggunakan Grid System dari bootstrap 5.

Hasil yang diperoleh:



Penjelasan:

Layout pada halaman ini dibangun menggunakan Grid System Bootstrap dengan kombinasi class:

- **Mobile:** 1 kolom (`col-12`)
- **Tablet:** 2 kolom (`col-md-6`)
- **Desktop:** 3 kolom (`col-lg-4`)

Penggunaan kombinasi tersebut menunjukkan bahwa Bootstrap menerapkan konsep *mobile-first*, di mana tampilan dasar dimulai dari layar kecil kemudian berkembang ke layar yang lebih besar.

Selain itu, penggunaan class `d-flex flex-column min-vh-100` pada `<body>` memungkinkan footer tetap berada di bagian bawah halaman. Komponen **card** digunakan untuk menyusun konten properti agar terlihat lebih rapi dan konsisten. Hasil source code ada pada file bernama Tugas1.html

2. Tugas 2 - Formulir Pendaftaran

Pada tugas kedua, dibuat halaman **form pendaftaran mahasiswa baru** dengan berbagai jenis input. Penambahan validasi visual Bootstrap (class `is-valid/ is-invalid`), serta tombol simpan dan reset.

Hasil yang diperoleh:



The image shows a Bootstrap form titled "Form Pendaftaran Mahasiswa Baru". It contains the following elements:

- Nama Lengkap**: A text input field with a green checkmark icon, indicating it is valid.
- NIM**: A text input field with a red error icon, indicating it is invalid.
- Email**: A text input field.
- Program Studi**: A dropdown menu with the text "Pilih Prodi".
- Semester**: A dropdown menu with the text "Pilih Semester".
- Alamat**: A text area.
- Foto Profil**: A file upload section with a "Choose file" button and the text "No file chosen".
- Buttons**: "Simpan" (Save) and "Reset" buttons at the bottom.

Penjelasan:

Form ini memanfaatkan berbagai class Bootstrap seperti:

- `form-control` untuk input
- `form-label` untuk label

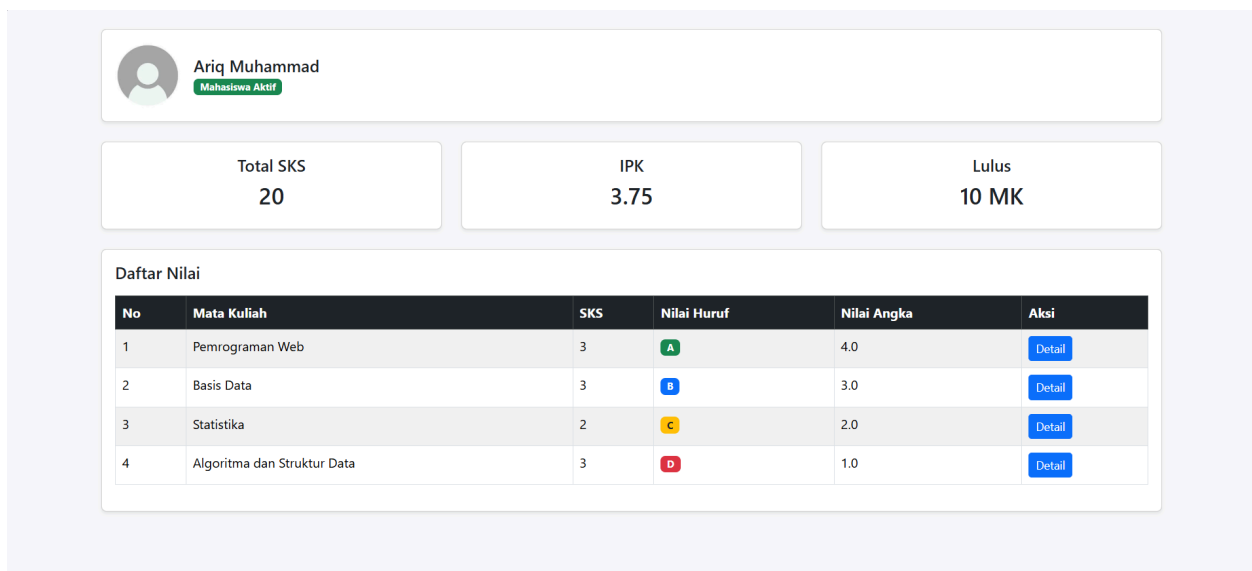
- `form-select` untuk dropdown

Layout dua kolom pada bagian nama dan NIM dibuat menggunakan Grid System (`row` dan `col-md-6`), sehingga tampilan menjadi lebih ringkas dan tidak terlalu panjang. Validasi visual menggunakan class `is-valid` dan `is-invalid` memberikan indikasi langsung kepada pengguna mengenai status input.

3. Tugas 3 - Dashboard Nilai

Pembuatan halaman dashboard nilai sebuah mahasiswa yang menampilkan data akademik secara ringkas dan lengkap.

Hasil yang diperoleh:



Penjelasan:

Dashboard ini menggabungkan berbagai komponen Bootstrap dalam satu halaman. Dengan penggunaan **card** pada bagian profil dan statistik membantu dalam menyajikan informasi secara ringkas dan mudah dibaca. Class `shadow-sm` juga memberikan efek bayangan ringan sehingga tampilan lebih modern.

Tabel menggunakan kombinasi:

- `table`
- `table-bordered`
- `table-striped`
- `table-responsive`

Fitur yang paling interaktif adalah **modal detail**. Ketika tombol “Detail” ditekan:

1. Data dikirim melalui fungsi JavaScript `showDetail()`
2. Isi modal diperbarui secara dinamis
3. Modal ditampilkan menggunakan atribut `data-bs-toggle`

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Bootstrap 5 sangat membantu dalam proses pembuatan tampilan web yang responsif dan terstruktur. Melalui penerapan Grid System, layout halaman dapat menyesuaikan secara otomatis dengan berbagai ukuran layar tanpa perlu penulisan CSS tambahan yang kompleks. Selain itu, komponen seperti navbar, card, form, tabel, dan modal dapat langsung digunakan sehingga mempercepat proses pengembangan sekaligus menghasilkan tampilan yang lebih konsisten.

E. Daftar Pustaka

- [1] M. Ridwan and A. R. Yusuf, “Sistem Informasi Akademik Berbasis Framework Bootstrap untuk Pengelolaan Data Akademik,” Suliwa, 2024.
- [2] T. Nixon, *Learning Web Design*, 5th ed. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2018.
- [3] Bootstrap, “Bootstrap 5 Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://getbootstrap.com/docs/5.3>